

RELAZIONE – Rete Segmentata con VLAN

1. Introduzione

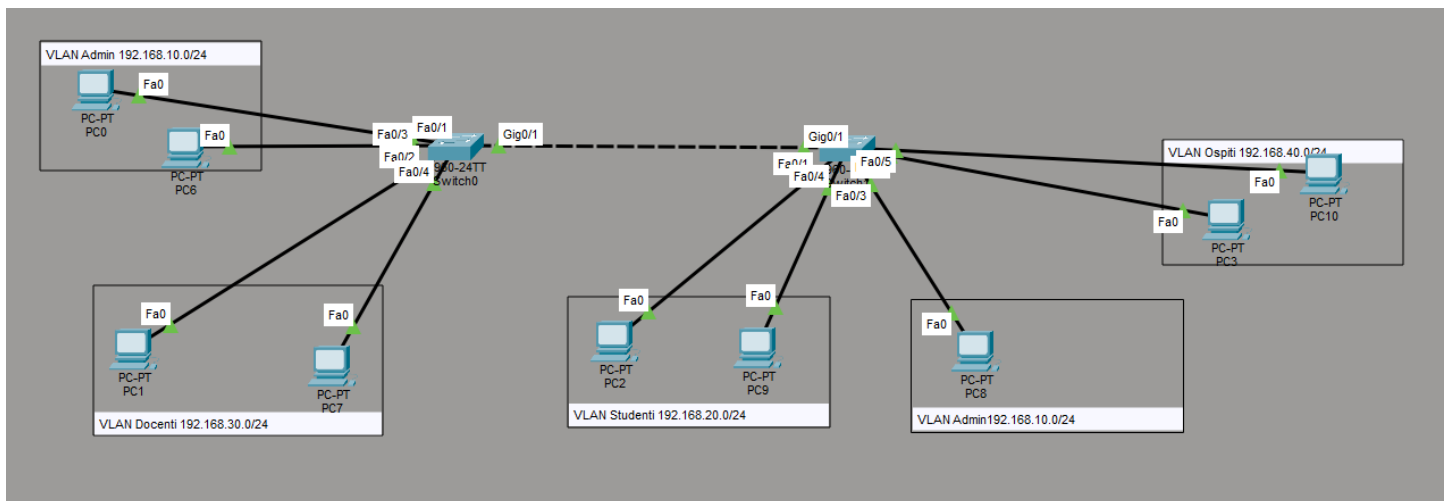
L'obiettivo dell'esercitazione è la progettazione e configurazione di una rete segmentata tramite VLAN (Virtual Local Area Network), distribuita su due switch.

Sono state create quattro VLAN distinte, ognuna assegnata a una subnet diversa.

La topologia prevede che almeno una VLAN sia presente su entrambi gli switch, così da mostrare l'utilità del trunking.

L'esercizio richiede inoltre un test pratico che dimostri il corretto funzionamento del collegamento trunk tra gli switch e l'isolamento delle VLAN in assenza di routing.

2. Topologia



3. VLAN e Subnet utilizzate

Ogni VLAN è stata associata a una rete /24 distinta:

VLAN	Nome	Subnet	Switch
10	Admin	192.168.10.0/24	Switch0 e Switch1
20	Student	192.168.20.0/24	Switch0
30	Docenti	192.168.30.0/24	Switch0
40	Ospiti	192.168.40.0/24	Switch1

La VLAN 10 (Admin) è volutamente presente su entrambi gli switch serve per dimostrare l'utilità del trunk.

4. Descrizione della Configurazione

4.1 Configurazione dello Switch0

Sul primo switch sono state create le VLAN 10, 20 e 30.

Le porte sono state configurate come segue:

- **VLAN 10 (Admin)**
 - Porte Fa0/1 e Fa0/3
 - Collegati due host PC0 e PC6
- **VLAN 30 (Docenti)**
 - Porte Fa0/2 e Fa0/4
 - Collegati PC1 e PC7
- **VLAN 20 (Studenti)**
 - Nessun host presente su Switch0 in questa topologia specifica

La porta **Gig0/1** verso Switch1 è configurata come **trunk**, con trasporto delle VLAN 10, 20, 30 e 40.

4.2 Configurazione dello Switch1

Il secondo switch gestisce le VLAN 10, 20 e 40:

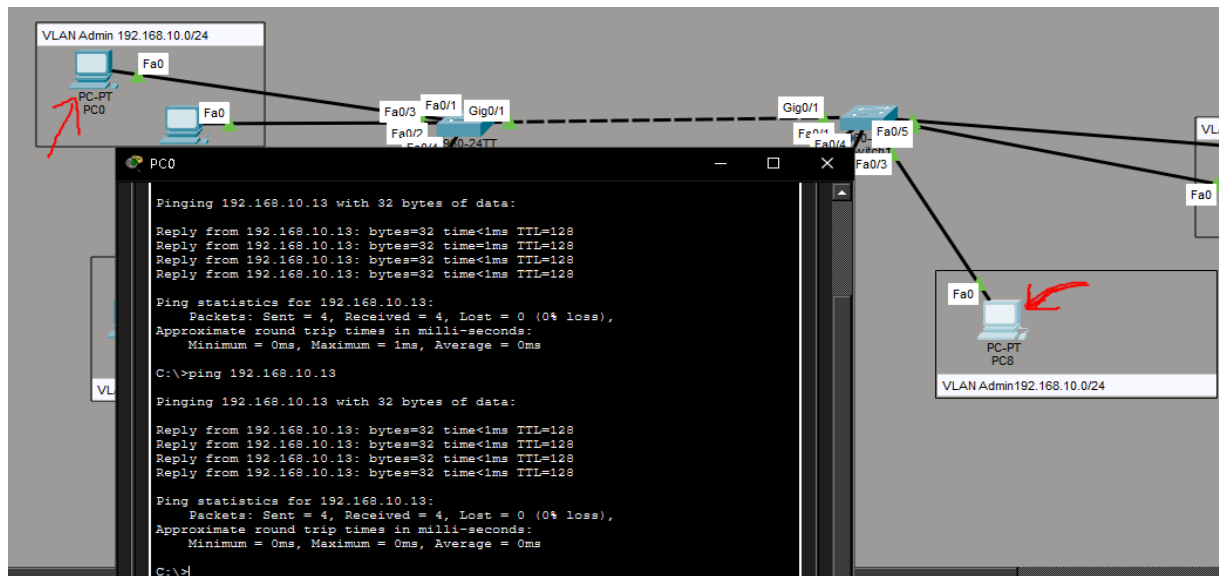
- **VLAN 20 (Studenti)**
 - Porte Fa0/1 e Fa0/4
 - Collegati PC2 e PC9
- **VLAN 10 (Admin)**
 - Porta Fa0/3
 - Collegato PC8
- **VLAN 40 (Ospiti)**
 - Porte Fa0/2 e Fa0/5
 - Collegati PC3 e PC10

Anche su questo switch la porta **Gig0/1** verso Switch0 è configurata come **trunk**.

(Non è stato configurato alcun gateway, poiché la rete non utilizza router.)

6. Test e Verifiche

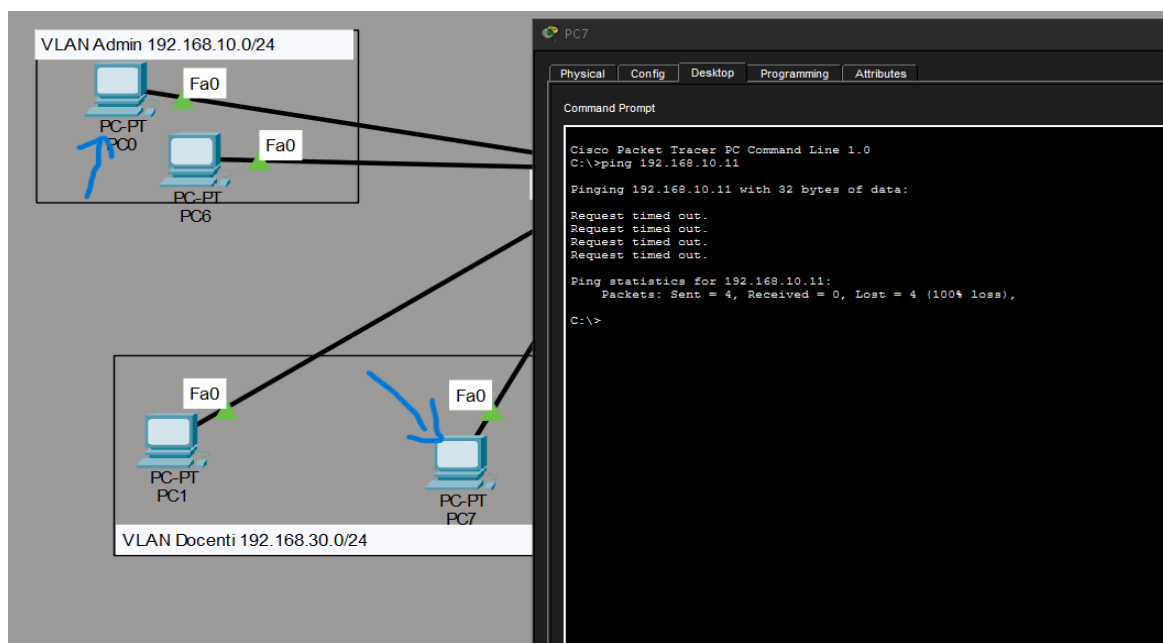
6.1 Test del trunk



Test: PC0 (Admin su Switch0) → PC8 (Admin su Switch1)

- VLAN: 10
- Risultato: **Comunicazione riuscita**
- Il traffico taggato VLAN 10 viene trasportato dal trunk tra gli switch, dimostrando che il collegamento funziona correttamente.

6.2 Test di isolamento tra VLAN



Test: PC0 (Admin) → PC7 (Docenti)

- VLAN diverse
- Risultato: **Nessuna comunicazione**
- Non esiste routing → le VLAN rimangono isolate.

7. Motivazioni per l'uso delle VLAN

Vantaggi

1. **Segmentazione logica della rete:** permette di separare gruppi di utenti in base alla funzione (Admin, Student, Docenti, Ospiti).
 2. **Riduzione del dominio di broadcast:** migliora prestazioni e stabilità.
 3. **Maggiore sicurezza:** le VLAN isolano i gruppi di lavoro.
 4. **Flessibilità:** utenti appartenenti a una VLAN possono trovarsi su switch diversi.
 5. **Uso del trunk:** trasporta più VLAN su un solo collegamento fisico.
-

Svantaggi

1. **Richiede configurazione accurata:** errori nel trunk o VLAN mismatches possono causare interruzioni.
2. **Nessuna comunicazione tra VLAN senza un router o L3 switch.**
3. **Maggiore complessità rispetto a una rete flat.**
4. **Possibili problemi di sicurezza se il native VLAN non è configurato correttamente.**

Conclusioni

Il progetto dimostra chiaramente i vantaggi delle VLAN in termini di organizzazione, sicurezza e gestione del traffico.